TECH MECH 2026 · RETO

Reto FDI · ¿Dónde es el evento?

Facultad de Ingeniería · Navegación en el campus UCB

Contexto

La UCB organiza cada semana conferencias, ferias, defensas, actividades culturales y eventos como esta hackathon. Pero para la propia **comunidad UCB** —estudiantes de cualquier semestre y carrera, docentes y personal administrativo— y también para visitantes, saber **dónde es un evento y cómo llegar** no siempre es fácil: la información está dispersa en redes sociales, muchos bloques y aulas solo los conoce quien estudia ahí, y el campus no cuenta con una guía de orientación digital.

El reto

Diseñar y prototipar una **plataforma que muestre los eventos de la UCB y guíe a cualquier persona por la ruta más corta** desde donde se encuentre dentro del campus hasta el lugar del evento.

Ejemplo práctico: una persona está en la entrada principal (o en el Bloque D) y quiere llegar a la hackathon en el Coliseo. La solución debe decirle por dónde ir, cuánto camina y cuánto tarda.

El formato es **abierto**: puede ser software, hardware, señalética o una combinación.

Recursos

- El propio campus: pueden recorrerlo durante la jornada para tomar fotos, ubicar puntos y estimar distancias.
- Mapas públicos (Google Maps, OpenStreetMap, Google My Maps) y planos que el equipo construya.
- Eventos de ejemplo de MECAFEST: TECH MECH (Coliseo UCB) y Meca Gala (Paraninfo, Bloque D, piso 5).

Mínimo esperado (prototipo)

1. **Mapa o modelo del campus**, completo o de una zona representativa, con al menos 6 puntos de interés (entradas, bloques, Coliseo, Paraninfo, etc.) y los caminos entre ellos con su distancia aproximada.
2. **Búsqueda de la ruta más corta** entre dos puntos (por ejemplo, con un algoritmo como Dijkstra o A*, o con una herramienta de mapas).
3. **Vista de eventos**: al menos 3 eventos de ejemplo, cada uno con fecha, lugar y un botón o código para "cómo llegar".

4. **Propuesta de implementación y mantenimiento**: cómo se actualizan los eventos y el mapa, quién lo administra y cuánto cuesta mantenerlo cada mes (ver presupuesto).

Ideas de solución (no obligatorias)

- Aplicación web o móvil con mapa interactivo.
- Chatbot de WhatsApp: "¿Cómo llego al Coliseo?" → ruta paso a paso.
- Señalética inteligente con códigos QR en puntos clave del campus.
- Hardware: tótem o pantalla informativa (por ejemplo, con Raspberry Pi), balizas Bluetooth o sensores.

Valor agregado

- Ubicación en tiempo real de la persona (GPS, QR o Bluetooth).
- Navegación entre pisos y dentro de los bloques.
- Accesibilidad: rutas sin escaleras para personas con movilidad reducida.
- Integración con el calendario o las redes de la UCB, y notificaciones de eventos.
- Prototipo físico funcionando.

Presupuesto de mantenimiento

La solución debe poder **mantenerse con un máximo de Bs 500 al mes** (alojamiento, dominio, servicios o APIs de mapas, reposición de códigos QR, baterías, etc.). En la presentación, incluyan el **desglose de ese costo mensual** y, por separado, una estimación del costo de implementación inicial.

Tecnología

Libre. Pueden programar (web, móvil, Python, etc.) o usar herramientas sin código (Google My Maps, Glide, AppSheet, Canva, WhatsApp Business, entre otras).

Premio

Bs 1.300 para el equipo ganador del reto.